

刘本睿

联系电话: 17762860609 | 邮箱: m17762860609@163.com

籍贯: 湖北省荆州市 | 求职意向: 汽车软件开发实习生



教育背景

硕士	东南大学	交通运输工程（车路协同方向）	2025.09-2028.06
本科	东南大学	道路桥梁与渡河工程	2021.09-2025.06

荣誉证书: 东南大学一等学业奖学金、东南大学校三好学生、校级学优生、校至善杯辩论赛最佳辩手。

竞赛奖项: 第十届江苏省大学生交通科技大赛三等奖、第十五届东南大学交通运输科技竞赛一等奖、院城市立交设计与建模大赛二等奖。

科研成果

- 共参与 4 篇交通与车辆工程领域 SCI 论文工作（2 篇已发表）。其中，以第一作者身份完成一篇道路抗滑性能感知与数字孪生相关论文，并于 2025 年世界交通运输大会分会场汇报。
- 共完成 2 项发明专利与软著的撰写与申请。其中，一项为基于多源信息融合的车辆附着系数的感知算法，另一项聚焦于 3D 点云的道路纹理特征提取与抗滑性能评估。

项目经历

车辆 ESC 仿真开发	项目负责人	2025.09-至今
车辆状态估计——车速: 针对车辆纵向车速估计问题，基于四轮速、纵向加速度、扭矩、制动压力等多源信号，设计工况识别逻辑（加速/减速/打滑/抱死），采用“加速取小、减速取大、打滑抱死”积分原则构建初始车速，并结合三维卡尔曼滤波实现车速的平滑估计。经 MIL/SIL 测试，平稳工况下估计车速平滑且无滞后，极端工况下误差控制在 4kph 以内。 ABS 功能: 采用滑移率门限控制策略，设计增压/保压/减压状态机，实现四轮独立液压控制。开路 ABS 工况下，车辆横摆角速度控制在 9deg/s 以内。 TCS 功能: 基于轮速与方向盘转角信号估计路面状态，采用位置式 PI 控制器闭环控制滑移率，结合液压调节与扭矩干预策略。对开路工况下横摆角速度不超过 5deg/s，对接路工况不超过 3deg/s。		

面向行车安全的智慧公路抗滑评估性能技术研究

项目负责人

2023.07-2024.04

- 项目背景:** 降雨天气会在路面形成不同厚度的水膜，车辆驶过时会产生水滑效应，削弱轮胎抓地力，是引发车辆制动失效、制动距离变长的重要诱因。目前湿滑路面附着特性与水膜、降水量的关联关系缺乏精准量化模型。
- 技术路线:** 基于封闭试验场完成不同车速与降水量的制动测试，记录制动距离、响应时间等数据。拟合“降水量-水膜厚度-路面附着系数”预测模型，将动态附着系数模型输入 Carsim 仿真环境，验证湿滑制动工况的结果。
- 项目成果:** 将动态附着系数模型封装并集成至 CarSim 仿真环境以构建仿真测试平台。本项目获省级大学生创新创业项目优秀评级。

基于智能小车的路面抗滑性能移动监测研究

项目负责人

2024.09-2025.05

- 技术路线:** 以阿克曼小车为载体，设计自动化点云分割与体素算法、路径规划算法，实现了路面全自动抗滑性能检测，最后进行了实际工程应用。
- 项目成果:** 发表 WTC2025 会议论文 1 篇，ICTIM2025 会议论文 1 篇；投稿 JTE 期刊论文一篇。

专业技能与经历

- 语言:** 通过大学英语四级 586 分，英语六级 476 分。
- 技能:** 熟练使用 Matlab/Simulink/Stateflow、熟练使用 Python 编程语言，C 变成语言、掌握 MAAB 建模规范、熟悉 MBD 开发流程、熟练掌握 CAD、Revit、Dvip 等道路设计建模软件、熟练使用 Carsim 进行车辆动力学联合仿真。
- 校园经历:** TJ1218 班学习委员，217212 班级文体委员，校级社团辩论协会主席。